

6. DEM / ALOS-PALSAR / ASTER GDEM боловсруулах дэлгэрэнгүй заавар

QGIS 4.0.2 дээр гүйцэтгэх ажлын бүрэн аргачлал

Project: XV-023222 Buduunkhad

Date: 2026-06-05

Агуулга

- 6.0 Ажлын зорилго
- 6.1 DEM metadata шалгах
- 6.2 DEM reproject хийх
- 6.3 License + buffer-аар DEM clip хийх
- 6.4 Hillshade гаргах
- 6.5 Slope гаргах
- 6.6 Aspect гаргах
- 6.7 Contour гаргах
- 6.8 Drainage / watershed гаргах
- 6.9 Terrain ruggedness / curvature гаргах
- 6.10 DEM final package бэлтгэх
- 6.11 QGIS project дотор layer group зохион байгуулах
- 6.12 QA/QC шалгах эцсийн checklist
- 6.13 Common error болон засах арга
- 6.14 Mineral exploration-д ашиглах тайлбар

6.0 Ажлын зорилго

Энэ ажлын зорилго нь ALOS-PALSAR DEM болон ASTER GDEM өгөгдлийг QGIS 4.0.2 дээр нэг стандарт координатын системд оруулж, лицензийн талбай болон buffer бүсээр тайран, газрын гадаргын морфологи, налуу, өндөршил, усны урсац, хагарал/шугаман бүтэц тайлбарлахад хэрэгтэй бүх derivative output-уудыг гаргах явдал юм.

Энэ ажлын үр дүнд дараах төрлийн өгөгдлүүд гарна.

```
DEM raster
Reprojected DEM
Clipped DEM
Hillshade
Slope
Aspect
Contour
Drainage network
Watershed / catchment
Terrain ruggedness index
Profile curvature
Plan curvature
DEM QA/QC log
```

Эдгээр output нь дараагийн үе шатуудад буюу дараах ажлуудад ашиглагдана.

```
Lineament interpretation
Structural interpretation
Stream sediment planning
Heavy mineral follow-up
Field route planning
Mineral prospectivity ranking
```

6.1 DEM metadata шалгах

6.1.1 Input өгөгдөл

Ашиглах үндсэн DEM өгөгдөл:

```
ALOS-PALSAR DEM
ASTER GDEM
```

Файлуудын жишиг нэр:

```
XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_Raw.tif
XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_Raw.tif
```

6.1.2 QGIS-д DEM оруулах

QGIS 4.0.2 дээр raster өгөгдлийг дараах замаар оруулна.

```
Layer -> Add Layer -> Add Raster Layer
```

Мөн .tif файлыг QGIS canvas руу шууд drag & drop хийж оруулж болно. Оруулсны дараа DEM raster layer дээр дараах байдлаар орж metadata-г шалгана.

```
Right click -> Properties -> Information
```

6.1.3 Заавал шалгах зүйлс

```
CRS
Extent
Pixel size
Band count
Data type
NoData value
Statistics
Resolution
```

6.1.4 CRS шалгах

Information хэсэгт CRS дараах байдлаар харагдаж болно.

```
EPSG:4326 - WGS 84
EPSG:32647 - WGS 84 / UTM zone 47N
```

Энэ төсөлд боловсруулалтын үндсэн CRS дараах байдлаар тохируулагдана.

```
EPSG:32647
WGS 84 / UTM zone 47N
```

Хэрэв DEM нь EPSG:4326 буюу geographic coordinate system дээр байвал заавал UTM буюу EPSG:32647 руу reproject хийнэ. Учир нь slope, contour, drainage зэрэг тооцоолол метрийн нэгж дээр илүү зөв хийгдэнэ.

6.1.5 Pixel size шалгах

Information хэсэгт pixel size ихэвчлэн дараах хэлбэрээр харагдана.

```
Pixel Size: 12.5, -12.5
Pixel Size: 30, -30
```

ALOS-PALSAR DEM ихэвчлэн 12.5 м орчим, ASTER GDEM ихэвчлэн 30 м орчим resolution-тэй байдаг. Reproject хийх үед эх өгөгдлийн resolution-г аль болох хадгалах ёстой.

6.1.6 NoData value шалгах

NoData value дараах байдлаар байж болно.

```
-9999
0
nan
```

NoData value буруу танигдсан бол дараагийн slope, aspect, hillshade, drainage гаргалтад буруу утга үүсэх эрсдэлтэй. Иймээс QA/QC log дээр заавал тэмдэглэнэ.

6.1.7 QA/QC register бөглөх

Excel файл үүсгэж metadata шалгалтын үр дүнг бүртгэнэ.

```
XV023222_Buduunkhad_DEM_QAQC_Log.xlsx
```

Баганын бүтэц:

```
source_raw_input_no
source_raw_filename
raster_type
native_crs
pixel_size
extent
```

```

nodata_value
band_count
sidecar_available
processing_action
qaqc_status
reviewer
review_date
comment

```

Багана	Жишээ утга
source raw input no	DEM 001
source raw filename	ALOS_PALSAR_DEM_Raw.tif
raster_type	ALOS-PALSAR DEM
native crs	EPSG:4326
pixel_size	12.5 m
extent	License + regional coverage
nodata value	-9999
band_count	1
sidecar_available	Yes
processing_action	Reproject to EPSG:32647
qaqc_status	Accepted
reviewer	нэр
review_date	2026-06-05
comment	Suitable for DEM derivative processing

6.2 DEM reproject хийх

6.2.1 Зорилго

DEM өгөгдлийг төслийн нэг ижил CRS болох EPSG:32647 буюу WGS 84 / UTM zone 47N руу хөрвүүлнэ. Энэ нь зай, талбай, налуу, contour, drainage зэрэг тооцооллыг метрийн нэгжээр зөв хийх үндсэн нөхцөл юм.

```

EPSG:32647
WGS 84 / UTM zone 47N

```

6.2.2 QGIS tool

```
Raster -> Projections -> Warp (Reproject)
```

эсвэл Processing Toolbox-оос:

```
Processing Toolbox -> GDAL -> Raster projections -> Warp (reproject)
```

6.2.3 ALOS-PALSAR DEM reproject тохиргоо

Warp цонхонд дараах байдлаар тохируулна.

```

Input layer: ALOS-PALSAR DEM
Source CRS: native CRS
Target CRS: EPSG:32647
Resampling method: Bilinear
Output file resolution: эх raster-ийн resolution-д ойролцоо
NoData value: эх NoData-г хадгална
Output data type: Float32

```

Хэрэв ALOS-PALSAR DEM 12.5 м resolution-тэй бол output resolution 12.5 гэж тохируулж болно. Зарим тохиолдолд QGIS автоматаар санал болгосон утгыг шалгаж хэрэглэнэ.

12.5

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.2.4 ASTER GDEM reproject тохиргоо

ASTER GDEM дээр мөн ижил tool ашиглана.

```
Input layer: ASTER GDEM
Source CRS: native CRS
Target CRS: EPSG:32647
Resampling method: Bilinear
Output resolution: 30 м орчим
NoData value: эх NoData-г хадгална
Output data type: Float32
```

Output нэр:

XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_EPSG32647_v01.tif

6.2.5 Reproject хийсний дараах шалгалт

Output raster дээр дараах байдлаар орж шалгана.

Right click -> Properties -> Information

Шалгах зүйлс:

```
CRS = EPSG:32647
Pixel size зөв эсэх
Extent зөв эсэх
NoData хадгалагдсан эсэх
Raster canvas дээр зөв байрлаж байгаа эсэх
Лицензийн boundary-тэй давхцаж байгаа эсэх
```

Хэрэв лицензийн талбайтай зөрж харагдвал дараах шалтгаануудыг шалгана.

```
CRS буруу сонгосон
Layer-ийн CRS буруу тодорхойлогдсон
Project CRS буруу байна
```

Project CRS-г QGIS-ийн доод баруун буланд дарж EPSG:32647 болгон тохируулна.

EPSG:32647

6.3 License + buffer-аар DEM clip хийх

6.3.1 Зорилго

Reproject хийсэн DEM-г лицензийн хил болон buffer бүсээр тайрч, зөвхөн ажлын талбайд хэрэгтэй raster болгон бэлтгэнэ.

Buffer ашиглах шалтгаан:

Лицензийн хилийн гаднах drainage direction харах
Watershed boundary ээв гаргах
Lineament Үргэлжлэл шалгах
Field route planning хийх

6.3.2 Input өгөгдөл

Reprojected DEM
License boundary polygon
License boundary buffer 1 km эсвэл 5 km

Жишиг buffer layer:

license_boundary_buffer_1km.gpkg
license_boundary_buffer_5km.gpkg

6.3.3 Buffer байхгүй бол үүсгэх

License boundary layer дээр дараах tool ашиглана.

Vector -> Geoprocessing Tools -> Buffer

Тохиргоо:

Input layer: license_boundary
Distance: 1000 м эсвэл 5000 м
Segments: 20
Dissolve result: checked
Output: license_boundary_buffer_1km.gpkg

5 км buffer хэрэгтэй бол:

Distance: 5000 м
Output: license_boundary_buffer_5km.gpkg

6.3.4 DEM clip хийх

Raster -> Extraction -> Clip Raster by Mask Layer

ЭСВЭЛ:

Processing Toolbox -> GDAL -> Raster extraction -> Clip raster by mask layer

6.3.5 Clip тохиргоо

Input raster: reprojected DEM
Mask layer: license_boundary_buffer_1km эсвэл 5km
Crop to outline: checked
Keep resolution of input raster: checked
Target CRS: EPSG:32647
Assign specified NoData value to output bands: -9999

ALOS-PALSAR DEM output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_Clip1km_EPSG32647_v01.tif

Хэрэв 5 км buffer ашиглавал:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_Clip5km_EPSG32647_v01.tif

ASTER GDEM output:

XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_Clip1km_EPSG32647_v01.tif

6.3.6 Clip output шалгах

Right click -> Zoom to Layer

Дараа нь license boundary-г давхар харуулж шалгана.

DEM нь buffer хилээр зөв тайрагдсан эсэх
 NoData хэсэг зөв харагдаж байгаа эсэх
 Лицензийн хил raster-ийн дотор бүрэн багтсан эсэх
 Pixel size 00рчл0гд00гүй эсэх
 CRS EPSG:32647 хэвээр эсэх

6.4 Hillshade гаргах

6.4.1 Зорилго

Hillshade нь газрын гадаргын хэлбэр, хөндий, нуруу, fault/lineament, structural trend-ийг харахад ашиглагдана.

6.4.2 QGIS tool

Raster -> Analysis -> Hillshade

ЭСВЭЛ:

Processing Toolbox -> GDAL -> Raster analysis -> Hillshade

6.4.3 Үндсэн hillshade тохиргоо

Input layer: clipped DEM
 Z factor: 1
 Azimuth: 315
 Vertical angle: 45

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.4.4 Lineament харахад олон азимуттай hillshade гаргах

Lineament зөвхөн нэг гэрэлтүүлгийн өнцгөөр бүрэн харагдахгүй. Иймээс дараах azimuth-уудаар нэмж гаргана.

Azimuth 045
 Azimuth 090
 Azimuth 135
 Azimuth 315

Output нэршил:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az045_12p5m_EPSG32647_v01.tif
 XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az090_12p5m_EPSG32647_v01.tif
 XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az135_12p5m_EPSG32647_v01.tif
 XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az315_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.4.5 Hillshade display тохиргоо

Right click -> Properties -> Symbolology

Тохиргоо:

Render type: Singleband gray
 Min/Max: Cumulative count cut 2-98%
 Contrast enhancement: Stretch to MinMax
 Blending mode: Multiply эсвэл Overlay
 Transparency: 30-50%

Hillshade-г geology, satellite image, lineament layer-ийн доор эсвэл дээр transparency-тэй харуулна.

6.5 Slope гаргах

6.5.1 Зорилго

Slope буюу налуугийн зураг нь дараах зүйлсийг тодорхойлоход ашиглагдана.

Хадархаг өндөрлөг
 Хөндий
 Элэгдлийн бүс
 Хөдөлгөөн хийх боломжтой маршрут
 Stream sediment sample авах боломжтой хэсэг

6.5.2 QGIS tool

Raster -> Analysis -> Slope

ЭСВЭЛ:

Processing Toolbox -> GDAL -> Raster analysis -> Slope

6.5.3 Slope тохиргоо

Input layer: clipped DEM
 Slope expressed as: degrees
 Z factor: 1

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_SlopeDeg_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.5.4 Slope ангилал хийх

Right click -> Properties -> Symbolology
 Render type: Singleband pseudocolor

Slope degree	Тайлбар
0-5°	Тэгш, хөндий, sediment хуримтлалтай байж болзошгүй
5-15°	Нам налуу
15-25°	Дунд налуу
25-35°	Огцом налуу
>35°	Хадан, өндөрлөг, field access хүндрэлтэй

6.5.5 Slope output шалгах

Хэт их NoData Үүссэн эсэх
 DEM-ийн ирмэг дагуу буруу утга гарсан эсэх
 Налуу degree-ээр гарсан эсэх
 Percent slope-оор андуурч гаргаагүй эсэх

6.6 Aspect гаргах

6.6.1 Зорилго

Aspect нь газрын гадаргын аль зүг рүү харсан налуу болохыг харуулна. Энэ нь дараах зүйлсийг шалгах үед хэрэгтэй.

Нарны тусгал
Чийгшил
Ургамалжилт
Элэгдэл
Field access
Structural slope orientation

6.6.2 QGIS tool

Raster -> Analysis -> Aspect

ЭСВЭЛ:

Processing Toolbox -> GDAL -> Raster analysis -> Aspect

6.6.3 Aspect тохиргоо

Input layer: clipped DEM
Z factor: 1

Output:

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Aspect_12p5m_EPSG32647_v01.tif

6.6.4 Aspect утгын тайлбар

Aspect нь 0-360 градусын утгатай.

Aspect утга	Чиглэл
0° / 360°	Хойд
45°	Зүүн хойд
90°	Зүүн
135°	Зүүн өмнөд
180°	Өмнөд
225°	Баруун өмнөд
270°	Баруун
315°	Баруун хойд

Flat area ихэвчлэн дараах байдлаар илэрч болно. Үүнийг QGIS-ийн output утгаас шалгана.

-9999
0
эсвэл NoData

6.7 Contour гаргах

6.7.1 Зорилго

Contour буюу өндөршлийн шугам нь талбайн relief, drainage, valley, ridge, structural lineament-ийг зураглал дээр ойлгомжтой харуулахад ашиглагдана.

6.7.2 QGIS tool

Raster -> Extraction -> Contour

ЭСВЭЛ:

Processing Toolbox -> GDAL -> Raster extraction -> Contour

6.7.3 Contour тохиргоо

Input layer: clipped DEM
Interval between contour lines: 10 m
Attribute name: elev

Хэрэв талбай маш нам relief-тэй бол:

Interval: 5 m

Хэрэв өндөр уулс, маш их relief-тэй бол:

Interval: 20 m эсвэл 25 m

6.7.4 Output

XV023222_Buduunkhad_Contour_10m_EPSG32647_v01.gpkg

Layer name:

contour_10m

6.7.5 Contour styling

Right click -> Properties -> Symbolology

Энгийн contour:

Line width: 0.1-0.2 mm

Index contour буюу 50 м тутмын том contour гаргах бол field calculator ашиглаж дараах expression ашиглан rule-based symbology хийж болно.

`elev % 50 = 0`

Жишээ rule:

`"elev" % 50 = 0`

Index contour:

Line width: 0.4-0.5 mm

Энгийн contour:

Line width: 0.15 mm

6.7.6 Label хийх

Contour дээр өндөршлийн label тавих:

Right click -> Properties -> Labels

Тохиргоо:

```
Single labels
Value: elev
Placement: Curved
Repeat: 500-1000 m
```

6.8 Drainage / watershed гаргах

6.8.1 Зорилго

Drainage network болон watershed/catchment нь дараах ажлуудад чухал.

```
Stream sediment sampling
Heavy mineral follow-up
Alluvial/colluvial transport direction
Erosion pathway interpretation
Upstream source area analysis
Geochemical anomaly source tracing
```

6.8.2 QGIS Processing Toolbox бэлтгэх

```
Processing -> Toolbox
```

SAGA эсвэл GRASS algorithm идэвхтэй байгаа эсэхийг шалгана.

```
Settings -> Options -> Processing -> Providers
```

Энд дараах provider-ууд идэвхтэй байх хэрэгтэй.

```
GDAL
GRASS
SAGA
```

Хэрэв SAGA харагдахгүй байвал QGIS-ийн Processing provider тохиргоо болон суулгалтыг шалгана.

6.8.3 Drainage боловсруулах үндсэн дараалал

Зурагт өгсөн дараалал:

```
Fill sinks
Flow direction
Flow accumulation
Channel network
Watershed / catchment
```

Энэ дарааллыг алгасахгүй мөрдөнө.

6.8.4 Алхам 1 - Fill sinks

DEM-д жижиг алдаа, хиймэл хонхор, sink байвал flow direction буруу гарна. Тиймээс хамгийн түрүүнд sink засна.

Processing Toolbox-оос хайх:

```
Fill sinks
```

Боломжит tool:

```
SAGA -> Terrain Analysis - Hydrology -> Fill sinks
```

ЭСВЭЛ:

```
GRASS -> r.fill.dir
```

Тохиргоо:

```
Input DEM: clipped DEM
Minimum slope: default
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_DEM_FillSinks_12p5m_EPSG32647_v01.tif
```

Шалгах зүйл:

```
DEM бүрэн гарсан эсэх
NoData нэмэгдээгүй эсэх
Raster extent өөрчлөгдөөгүй эсэх
```

6.8.5 Алхам 2 - Flow direction

Flow direction нь ус аль чиглэл рүү урсахыг raster хэлбэрээр тооцно.

Processing Toolbox-оос:

```
Flow direction
```

эсвэл SAGA-ийн:

```
Flow Accumulation / Flow Direction
```

tool ашиглана.

Input:

```
Filled DEM
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_FlowDirection_EPSG32647_v01.tif
```

6.8.6 Алхам 3 - Flow accumulation

Flow accumulation нь cell бүр дээр хэдэн upstream cell хуримтлагдаж байгааг харуулна. Энэ нь голдирол, хуурай сайр, жалга илрүүлэх үндсэн raster юм.

Processing Toolbox:

```
Flow accumulation
```

Input:

```
Filled DEM
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_FlowAccumulation_EPSG32647_v01.tif
```

6.8.7 Flow accumulation styling

```
Right click -> Properties -> Symbology
```

Тохиргоо:

Render type: Singleband pseudocolor
 Mode: Equal interval эсвэл Quantile

Flow accumulation ихтэй хэсгүүд drainage болох магадлалтай.

6.8.8 Алхам 4 - Channel network гаргах

Channel network гаргахдаа flow accumulation threshold сонгоно. Threshold нь DEM resolution болон талбайн relief-ээс хамаарна.

DEM resolution	Санал болгох threshold
12.5 m	500-2000 cells
30 m	100-1000 cells

Эхлээд дараах байдлаар туршина.

Threshold: 1000

Хэрэв drainage хэт шигүү гарвал threshold нэмнэ.

Threshold: 2000-5000

Хэрэв drainage хэт цөөн гарвал threshold багасгана.

Threshold: 300-700

Output:

XV023222_Buduunkhad_Drainage_Network_EPSG32647_v01.gpkg

Layer name:

drainage_network

6.8.9 Drainage network шалгах

Drainage layer-г hillshade, slope, satellite image дээр давхарлаж шалгана.

Гол хөндийтэй давхцаж байна уу
 DEM-ийн ирмэг дээр хиймэл drainage үүссэн үү
 Лицензийн хил дагуу тасарсан уу
 Хэт олон жижиг салаа үүссэн үү
 Хэт цөөн голдирол үүссэн үү

6.8.10 Алхам 5 - Watershed / catchment гаргах

Watershed буюу catchment нь drainage system-ийн upstream эх үүсвэрийн талбайг тодорхойлно.

Processing Toolbox-оос дараах tool-уудыг хайж ашиглана.

Watershed
 Catchment area
 Basin

Input:

Filled DEM
 Flow direction
 Channel network
 Outlet point эсвэл drainage pour point

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_Watershed_Catchments_EPSG32647_v01.gpkg
```

6.8.11 Pour point сонгох

Pour point нь дараах байршил дээр байрлана.

```
Лицензийн хилээс гарах drainage outlet
Stream sediment авах боломжтой голдирлын доод цэг
Geochemical anomaly-ийн downstream point
```

Point layer үүсгэх:

```
Layer -> Create Layer -> New GeoPackage Layer
```

Layer name:

```
watershed_pour_points
```

Geometry:

```
Point
```

CRS:

```
EPSG:32647
```

Field:

```
point_id
drainage_id
purpose
comment
```

6.8.12 Watershed output шалгах

Watershed polygon-ийг drainage network-тэй давхарлан шалгана.

```
Watershed boundary нь ridge line дагаж байна уу
Drainage outlet зөв байна уу
Polygon хооронд overlap алдаа байна уу
Лицензийн талбайг бүрэн хамарч байна уу
```

6.9 Terrain ruggedness / curvature гаргах

6.9.1 Зорилго

Terrain Ruggedness Index буюу TRI нь газрын гадаргын бартаат байдлыг илэрхийлнэ. Curvature нь газрын гадаргын муруйлтыг харуулна.

Ашиглалт:

```
Fault scarp илрүүлэх
Lineament тодруулах
Erosion surface ялгах
Ridge / valley morphology харах
Mineralized structure даргасан relief шалгах
```

6.9.2 Ашиглах tool

QGIS эсвэл SAGA tool ашиглана. Processing Toolbox-оос хайх:

```
Terrain Ruggedness Index
Profile curvature
Plan curvature
```

Боломжит байрлал:

```
Processing Toolbox -> GDAL -> Raster analysis -> Terrain ruggedness index
```

ЭСВЭЛ:

```
Processing Toolbox -> SAGA -> Terrain Analysis - Morphometry
```

6.9.3 Terrain Ruggedness Index гаргах

```
Terrain Ruggedness Index
```

Input:

```
Clipped DEM эсвэл Filled DEM
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_Terrain_Ruggedness_EPSG32647_v01.tif
```

6.9.4 TRI styling

```
Singleband pseudocolor
Mode: Quantile
Classes: 5 эсвэл 7
```

TRI утга	Тайлбар
Low	Тэгш гадарга, хөндий
Moderate	Дунд зэргийн бартаа
High	Хадархаг, хүчтэй огтлогдсон relief
Very high	Огцом уулс, structural scarp байж болзошгүй

6.9.5 Profile curvature гаргах

Profile curvature нь налууугийн дагуух муруйлтыг харуулна. Энэ нь дараах зүйлсийг тайлбарлахад хэрэгтэй.

```
Элэгдэл
Хуримтлал
Flow acceleration/deceleration
```

Tool:

```
Profile curvature
```

Input:

```
Clipped DEM эсвэл Filled DEM
```

Output:

```
XV023222_Buduunkhad_Profile_Curvature_EPSG32647_v01.tif
```


6.9.6 Plan curvature гаргах

Plan curvature нь contour-ийн дагуу буюу хажуу чиглэлийн муруйлтыг харуулна.

Tool:

Plan curvature

Input:

Clipped DEM эсвэл Filled DEM

Output:

XV023222_Buduunkhad_Plan_Curvature_EPSG32647_v01.tif

6.9.7 Curvature тайлбарлах ерөнхий зарчим

Curvature output-ийн утга нь positive, negative, near-zero байж болно.

Утга	Боломжит тайлбар
Positive	Convex буюу товйсон гадарга
Negative	Concave буюу хонхор гадарга
Near zero	Тэгш эсвэл шулуун налуу

Curvature-г дангаар нь ашиглаж дүгнэлт хийхгүй. Заавал дараах өгөгдлүүдтэй давхар шалгана.

Hillshade
Slope
Drainage
Geological map
Lineament interpretation
Remote sensing alteration

6.10 DEM final package бэлтгэх

6.10.1 Final output жагсаалт

DEM хэсгийн final output дараах байдлаар багцлагдана.

XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_12p5m_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_SlopeDeg_12p5m_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Aspect_12p5m_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Contour_10m_EPSG32647_v01.gpkg
XV023222_Buduunkhad_Drainage_Network_EPSG32647_v01.gpkg
XV023222_Buduunkhad_Watershed_Catchments_EPSG32647_v01.gpkg
XV023222_Buduunkhad_Terrain_Derivatives_EPSG32647_v01.gpkg
XV023222_Buduunkhad_DEM_QAQC_Log.xlsx

Нэмж terrain ruggedness болон curvature тусдаа raster хэлбэрээр хадгална.

XV023222_Buduunkhad_Terrain_Ruggedness_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Profile_Curvature_EPSG32647_v01.tif
XV023222_Buduunkhad_Plan_Curvature_EPSG32647_v01.tif

6.10.2 Folder structure

Фолдериог дараах байдлаар зохион байгуулна.

```

06_DEM_ALOS_PALSAR_ASTERGDEM/
|
|-- 01_Raw/
|   |-- ALOS_PALSAR/
|   |-- ASTER_GDEM/
|
|-- 02_Metadata_QAQC/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_DEM_QAQC_Log.xlsx
|
|-- 03_Reprojected/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_EPSG32647_v01.tif
|
|-- 04_Clippped/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_DEM_12p5m_Clip1km_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ASTERGDEM_DEM_Clip1km_EPSG32647_v01.tif
|
|-- 05_Hillshade/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az045_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az090_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az135_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Hillshade_Az315_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|
|-- 06_Slope_Aspect/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_SlopeDeg_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_ALOS_PALSAR_Aspect_12p5m_EPSG32647_v01.tif
|
|-- 07_Contour/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Contour_10m_EPSG32647_v01.gpkg
|
|-- 08_Drainage_Watershed/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Drainage_Network_EPSG32647_v01.gpkg
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Watershed_Catchments_EPSG32647_v01.gpkg
|
|-- 09_Terrain_Derivatives/
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Terrain_Ruggedness_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Profile_Curvature_EPSG32647_v01.tif
|   |-- XV023222_Buduunkhad_Plan_Curvature_EPSG32647_v01.tif
|
|-- 10_Final_Package/
|   |-- Raster/
|   |-- Vector/
|   |-- QAQC/
|   |-- Map_Layouts/

```

6.11 QGIS project дотор layer group зохион байгуулах

QGIS Layers panel дээр дараах group үүсгэнэ.

```
06_DEM_ALOS_PALSAR_ASTERGDEM
```

Дотор нь дараах дэд group-уудыг үүсгэнэ.

```

01 Raw DEM
02 Reprojected DEM
03 Clipped DEM
04 Hillshade
05 Slope Aspect
06 Contour
07 Drainage Watershed
08 Terrain Ruggedness Curvature
09 QA/QC Reference

```

Layer-үүдийг дараах дарааллаар байрлуулна.

```

License boundary
Buffer boundary
Drainage network
Contour
Slope / Aspect
Hillshade
DEM
Geology / satellite background

```

6.12 QA/QC шалгах эцсийн checklist

Final package гаргахад өмнө дараах checklist-ийг бөглөнө.

Шалгах зүйл	Тийм/Үгүй	Тайлбар
Бүх raster EPSG:32647 болсон эсэх		
Pixel size хадгалагдсан эсэх		
NoData value зөв эсэх		
DEM license + buffer-ээр зөв clip хийгдсэн эсэх		
Hillshade олон azimuth-аар гарсан эсэх		
Slope degree-ээр гарсан эсэх		
Aspect 0-360 утгатай эсэх		
Contour elev attribute-тэй эсэх		
Drainage network terrain-тэй нийцэж байгаа эсэх		
Watershed outlet зөв эсэх		
TRI болон curvature raster зөв гарсан эсэх		
Файлын нэршил стандарттай эсэх		
Final folder structure бүрэн эсэх		
QA/QC log бөглөгдсөн эсэх		

6.13 Common error болон засах арга

Алдаа 1: DEM license boundary-тай давхцахгүй байна

Шалтгаан:

```

CRS буруу
Layer CRS буруу assign хийсэн
Project CRS буруу
Reproject хийгээгүй

```

Засах:

Layer Properties -> Information дээр CRS шалгах
Project CRS-г EPSG:32647 болгох
Raster -> Projections -> Warp ашиглан дахин reproject хийх

Алдаа 2: Slope хэт өндөр эсвэл буруу гарч байна

Шалтгаан:

DEM geographic CRS буюу degree нэгжтэй байна
Z factor буруу
DEM reproject хийгдээгүй

Засах:

DEM-г EPSG:32647 руу reproject хийнэ
Slope дахин гаргана
Z factor = 1 ашиглана

Алдаа 3: Drainage буруу чиглэлтэй гарч байна

Шалтгаан:

Fill sinks хийгээгүй
DEM NoData буруу
DEM edge effect
Threshold буруу

Засах:

Fill sinks дахин хийх
NoData утга шалгах
Buffer-тэй DEM ашиглах
Threshold өөрчилж дахин channel network гаргах

Алдаа 4: Contour хэт шигүү байна

Шалтгаан:

Contour interval хэт бага
DEM noise ихтэй

Засах:

Interval 10 м -> 20 м болгох
Шаардлагатай бол DEM smoothing хийх

Алдаа 5: Hillshade дээр шугаман бүтэц сайн харагдахгүй байна

Шалтгаан:

Зөвхөн нэг azimuth ашигласан
Contrast тохиргоо сул

Засах:

Azimuth 045, 090, 135, 315-аар нэмж гаргах
Symbolology дээр contrast stretch хийх
Transparency болон blending mode тохируулах

6.14 Mineral exploration-д ашиглах тайлбар

DEM derivative output-уудыг ашиглан дараах геологийн тайлбаруудыг гаргаж болно.

Output	Хайгуулын хэрэглээ
Hillshade	Fault, fracture, lineament, ridge, valley илрүүлэх
Slope	Access planning, erosion intensity, outcrop likelihood
Aspect	Налуугийн чиглэл, exposure condition
Contour	Relief, ridge-valley system, map layout
Drainage	Stream sediment sampling, anomaly tracing
Watershed	Upstream source area, catchment-based interpretation
TRI	Rugged terrain, structural scarp, resistant lithology
Curvature	Convex/concave landform, erosion/deposition pattern

Энэ DEM багц нь дангаараа орд тогтоохгүй. Харин geological map, alteration, geochemistry, geophysics, known deposits, mineral occurrence data-тай overlay хийж ашигт малтмалын боломжит бүсүүдийг эрэмбэлэх суурь өгөгдөл болно.